

1. $(4x^3 + 3x^2 + 2x - 7)(14x^4 - 3x^2 - 1)$

$$56x^7 - 12x^5 - 4x^3$$

$$-12x^6 - 9x^4 - 3x^2$$

$$28x^6 - 6x^4 - 2x^2$$

$$-98x^5 + 21x^3 + 7x$$

$$84x^4 - 18x^2 - 6$$

$$56x^7 + 70x^6 - 110x^5 + 69x^4 + 17x^3 - 23x^2 + 7x - 6$$

2. $(\frac{7}{3}x^2 - 6)(7x^3 - 6)$

$$\frac{49}{3}x^5 - \frac{42}{3}x^2$$

$$\frac{49}{3}x^5 - 42x^2 - \frac{42}{3}x^2 + 36$$

$$-42x^2 + 36$$

3. $(\frac{6}{4}x - 3)(\frac{3}{4}x - 2)$

$$\frac{18}{4}x^2 - \frac{12}{4}x$$

$$\frac{9}{4}x^2 - \frac{3}{4}x - 6$$

$$-\frac{9}{4}x + 6$$

$$f(x) = 1$$

$$O = (m) / m$$

5. Elemento opuesto y recíproco:

94

- Para cada $a \in F$, existe $-a$ en F tal que $a + (-a) = 0$.
- Para cada $a \neq 0$ en F , existe un a^{-1} en F tal que $a \cdot a^{-1} = 1$.

6. Distributividad: Para todo $a, b, c \in F$ se cumple que $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

El conjunto de los números Reales incluye:

- Números Naturales: $\{1, 2, 3, \dots\}$
- Números enteros: $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Números racionales: Fracciones de la forma p/q con $p, q \in \mathbb{Z}$ y $q \neq 0$.
- Números irracionales: Aquellos que no pueden expresarse como fracción, como $\sqrt{2}$, π , e .

Importancia del Campo de los Números Reales.

El campo $\mathbb{R}$ es fundamental en matemáticas y ciencias porque:

- Es la base del cálculo y el análisis matemático.
- Se usa en ecuaciones diferenciales, física, ingeniería, economía y más.
- Permite modelar fenómenos continuos como el movimiento y el crecimiento.

$\mathbb{R}$ es un campo ordenado y completo, lo que lo distingue de otros campos, como $\mathbb{Q}$ (racionales), que no es completo (tiene "huecos", como $\sqrt{2}$ que no es racional).

¿Por qué es un Campo y no un conjunto?

Un conjunto es simplemente una colección de elementos sin estructura algebraica adicional. Si a un conjunto se le asignan operaciones que cumplen las propiedades mencionadas, se convierte en una estructura algebraica como un campo. Por eso $\mathbb{R}$ no es solo un conjunto, si no un campo.

Legaje Matemático

$$Q = \{x \mid x = \frac{a}{b} \quad a, b \in \mathbb{Z} \quad b \neq 0\}$$

Inverso-Hay un número racional que al multiplicarlo con otro es igual a uno.

$$\frac{7}{1} \cdot \frac{1}{7} = \frac{7}{7} = 1$$

- Conjunto de los números irracionales.

Se escriben como una infinidad de decimales pero como no tienen un periodo como no tienen cifras que se repitan en un mismo orden no se pueden expresar en fracción solo en decimal

$\mathbb{R}$ = Números reales

Signos de agrupación.

D M A
03 04 2025

Scribe

Según reglas específicas para simplificar expresiones.

¿Qué son los signos de agrupación?

Símbolos que organizan expresiones algebraicas y definen el orden de las operaciones

① () Paréntesis

③ { } llaves

② [] Corchetes

Jerarquía de operaciones

Orden el que se realizan las operaciones y dice que primero se resuelven las operaciones dentro de los signos de agrupación.

Dentro de cada agrupación se aplica el orden estándar: multiplicación y división y por último suma y resta

Pasos para eliminar signos de agrupación.

a) Si hay un positivo antes del signo de agrupación se elimina el signo de agrupación sin cambiar los términos de adentro

$$(3x^2 + x - 1) + (2x^2 - 3x + 6)$$

$$3x^2 + x - 1 + 2x^2 - 3x + 6$$

b) Si hay un signo negativo antes del signo de agrupación se elimina el signo de agrupación y se cambian los signos internos

$$(3x^2 + x - 1) - (2x^2 - 3x + 6)$$

$$3x^2 + x - 1 - 2x^2 + 3x - 6$$

c) Si hay un coeficiente multiplicando al agrupamiento se aplica la propiedad distributiva

$$a(b + c) = ab + ac$$

Propiedades de los exponentes.

03

04

2025

Scribe

Son reglas que nos permiten simplificar y operar expresiones algebraicas con potencias.

Productos de potencias con la misma base.

Cuando multiplicas 2 potencias con la misma base

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$2^3 \times 2^2 = 2^5$$

Cociente de potencias con la misma base.

cociente = forma de decirle a la división
producto = multiplicación

Cuando divides 2 potencias con la misma base. Se restan los exponentes.

$$\left[\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \right] \quad \left[\frac{2^3}{2^2} = 2 \quad \frac{8}{4} = 2 \right]$$

Potencia de una potencia.

Al elevar una potencia a otro exponente, se multiplican los exponentes

$$\left[(a^m)^n = a^{m \times n} \right]$$

$$\left[(2^3)^2 = 2^6 = 64 \right]$$

$$\left[(8)^2 = 64 \right]$$

Potencia de un cociente.

La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias

$$\left[\left(\frac{a^m}{b} \right)^n = \frac{a^m}{b^n} \right]$$

$$\left[\left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{2^2}{3^2} = \frac{4}{9} \right]$$

Realiza la definición de un inverso aditivo:

Es un número el cual es igual a otro número, lo que quiere decir que su valor va a ser igual a 0.
Por ejemplo:

$$a + (-a) = 0$$



Me refiero que tanto como el primer término tiene que ser igual a segundo término haciendo que el valor del resultado sea cero. (un número siempre es positivo y el otro negativo para que así el resultado sea 0).

Números primos

D 31 M 03 A 25

Scribe

Los números primos son aquellos números naturales mayores que 1, que tienen exactamente 2 divisores distintos 1 y ellos mismos.

2, 3, 5, 7

Propiedades

1. Divisibilidad.

2. Son infinitos (esto ya está demostrado, Euclides).

3. Teorema Fundamental de la aritmética: Todo número mayor entero que 1 puede expresarse como producto de números primos.

4. Distribución irregular: No hay una fórmula simple para predecir el siguiente número primo.

El único número primo par es el 2.

Escribir 10 números primos

$$11 = \frac{11}{11}, \frac{11}{1}$$

$$13 = \frac{13}{13}, \frac{13}{1}$$

$$17 = \frac{17}{17}, \frac{17}{1}$$

$$19 = \frac{19}{19}, \frac{19}{1}$$

$$23 = \frac{23}{23}, \frac{23}{1}$$

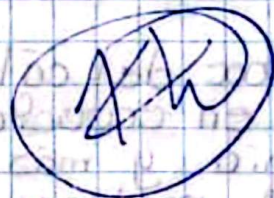
$$31 = \frac{31}{31}, \frac{31}{1}$$

$$37 = \frac{37}{37}, \frac{37}{1}$$

$$41 = \frac{41}{41}, \frac{41}{1}$$

$$43 = \frac{43}{43}, \frac{43}{1}$$

$$47 = \frac{47}{47}, \frac{47}{1}$$



Naturales

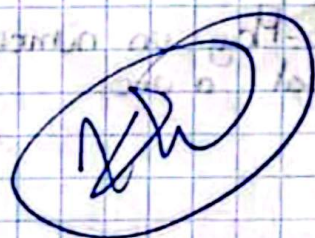
1, 3, 7, 12, 26

$$0 \leq d \leq 7 \text{ d.o. } \frac{p}{q} = x(1-x) = 0$$

Enteros

-4, -5, -7, -12, -28

$$L = \frac{F}{F} = \frac{1}{F} \cdot \frac{F}{1}$$



Racionales

0.5 (es $1/2$), 0.75 (es $3/4$), $2/3$, 2.4 (es $12/5$)12 ($12/1$)es decir $12/1 = 12$

Irracionales

 $\pi \approx 3.141592653$ $e \approx 2.718281828$ $\sqrt{2} \approx 1.41421356$ $\sqrt{3} \approx 1.7320508$ $\phi \approx 1.6180339$

Los números reales.

Conjuntos

Uno de los conjuntos que se encuentran en los campos naturales, son los números naturales que sirven para enumerar cantidades.

Propiedades

• **Tricotomía** - existen 2 números naturales n y m

• **Tricotomía** - solo hay 3 opciones para n o m ,

$$n > m$$

$$n < m$$

$$n = m$$

• **Cerradura** - Suma

$n + m$ - pertenecen al número de conjunto de números naturales

• **Comutativa** - se relaciona con la cerradura, nos dice que $n + m = m + n$, se suman en el orden que se desee y no afecta al resultado.

• **Asociatividad o Asociativa** - Tiene que ver con la multiplicación

$a(bc) = c(ba)$ no afecta al resultado si lo multiplicas en diferente orden.

• **Neutros** - Están ligados a las operaciones que encontramos en los números naturales. Un número que no afecte a otro.

Números enteros

Son aquellos que surgen de la resta de 2 números naturales.

$$\mathbb{N} = \{0, \infty\}$$

Extensión de los números naturales y que incluye a sus opuestos que son los números negativos.

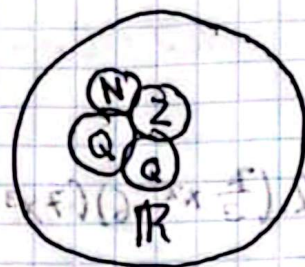
• **Inverso aditivo** - número exactamente igual a otro

$$m + (-m) = 0$$

misma valor que lleva el valor a 0.

• **Distributiva** - Mezclar la suma con la multiplicación $[a(b+c) = ab+ac]$

• **Racionales** - $\mathbb{Q}$ = Cociente de 2 números enteros con divisor diferente de 0.



CAMPOS DE NÚMEROS REALES.

Definición.

El conjunto de los números reales, denotado como $\mathbb{R}$, incluye a los números racionales ($\mathbb{Q}$) y los irracionales. Los números racionales son aquellos que pueden expresarse como una fracción p/q , donde p y q son enteros, con $q \neq 0$. Los irracionales, como π y $\sqrt{2}$, no pueden escribirse como fracciones exactas.

¿Qué es un campo en Álgebra?

Un campo es una estructura algebraica que consiste en un conjunto de elementos y dos operaciones (suma y multiplicación) que cumplen ciertas propiedades. Formalmente, un campo es un conjunto F con dos operaciones binarias $+$ y $\cdot$ que satisfacen las siguientes condiciones:

1. Cierre: Para todo $a, b \in F$, tanto $a+b$ como $a \cdot b$ pertenecen a F .
2. Asociatividad: Para todo $a, b, c \in F$, se cumple que:
 - $(a+b)+c = a+(b+c)$
 - $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. Conmutatividad: Para todo $a, b \in F$, se cumple que:
 - $a+b = b+a$
 - $a \cdot b = b \cdot a$
4. Elemento neutro:
 - Existe un $0 \in F$ tal que para todo $a \in F$, se cumple $a+0 = a$.
 - Existe un $1 \in F$ (diferente de 0) tal que para todo $a \in F$, se cumple $a \cdot 1 = a$.